EDO 19\11\2020

CC OA1 OA2 9h - 12h

→ TD

Gr 1 → P1

Gr 2 → P2

- 19\11
- 26\11
- 03\12

} Meth numériques

↓

Cours $\boxed{\text{TD}}$

Les Méthodes numériques

Methodes num → approcher les sol. d'une edo

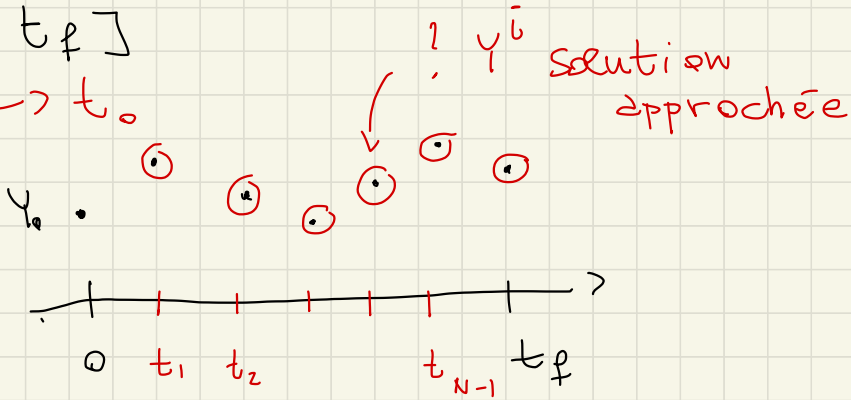
Pdc
$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)) \\ Y(0) = Y_0 \end{cases}$$

où $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$

(loc. lip. par rapport à sa 2ème variable)

• ~~Cal~~ Calculer une solution approchée sur un intervalle de temps predefini $[0, t_f]$

$\hookrightarrow t_0$



Idée : decouper $[0, t_f]$ en sous-intervalle $[t^i, t^{i+1}]$ t.q.

$$0 = t^0 < t^1 < \dots < t^N = t^f$$

$\forall i = 0, \dots, N-1 \qquad t^{i+1} - t^i = h \qquad (\Delta t)$

$h =$ PAS DE TEMPS

$(Y^i)_{i \geq 0}$ solution approchée $\qquad (Y_i)$

$Y(t^i)$ solution exacte en $t^i = ih$

$E^i = \| Y^i - Y(t^i) \|$ Erreur locale en t^i

$$\left.\begin{array}{l} \max_i \| E^i \| \to 0 \\ h \to 0 \end{array}\right\} \text{ CONVERGENCE DU SCHEMA}$$

- On doit approcher la dérivée de Y.

<u>Ex.</u> On peut utiliser un développement de Taylor-Young

| Y est sol de l'ed.

$$Y(\overbrace{t^i + h}^{t^{i+1}}) = Y(t^i) + hY'(t^i) + o(h)$$

$$= Y(t^i) + hF(t^i, Y(t^i)) + o(h)$$

$\Rightarrow$ Schéma de Euler Explicite défini par la relation de récurrence :

$$Y^{i+1} = Y^i + hF(t^i, Y^i)$$

$\rightarrow$ SCHÉMA À UN PAS

<u>def</u> (Schéma à un pas)

Pour un certain pas de temps $h > 0$ on se donne une application $F_h : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ et on définit par récurrence une suite $(Y^i)_{i \geq 0}$

$$Y^0 = Y_0$$

$$Y^{i+1} = Y^i + hF_h(t^i, Y^i) \quad (1)$$

Ex (E.E.) $\underline{\underline{F_h = F}}$

Ex (Heun)

$$Y^{i+1} = Y^i + \frac{h}{2}\underbrace{\left(F(t^i, Y^i) + F(t^i + h, Y^i + hF(t^i, Y^i))\right)}_{F_h}$$

(erreur)

? Quantifier la distance entre la solution approchée Y^i et la solution exact $Y(t^i)$ du pdc.

$$\max_i \| Y^i - Y(t^i) \| \leq ?$$

? $\to 0$ alors on a que $h \to 0$ le schéma est convergent !!!

prop (CONVERGENCE DU SCHÉMA)

Soit Y la solution du pdc et soit $(Y^i)_{i\geq 0}$ la suite definie par (1) où la fonction F_h vérifie

(i) [STABILITÉ] : $\exists\, K \geq 0$ t.q.

$\forall (t, Y_1, Y_2) \in [0, t_f] \times (\mathbb{R}^n)^2$

$$\| F_h(t, Y_1) - F_h(t, Y_2) \| \leq K \| Y_1 - Y_2 \|$$

(ii) [CONSISTANCE À L'ORDRE $k \geq 1$] : $\exists\, C \geq 0$ telle que

$\forall t \in [0, t_f - h]$

$$\boxed{\forall i \quad |\varepsilon^i| \leq C h^k}$$

$$\Big\| \underbrace{\frac{Y(t+h) - Y(t)}{h}}_{\simeq Y'} - \underbrace{F_h(t, Y(t))}_{\simeq F(t, Y)} \Big\| \leq C h^{k+1}$$

Alors

$$\max_i \| Y^i - Y(t^i) \| \leq C t_f \exp(K t_f) h^k \quad (2)$$

$$\varepsilon^i = \frac{Y(t^i + h) - Y(t^i)}{h} - F_h(\dots)$$

Rmq k (de la cons) est l'ordre du schema

Rmq Pour avoir convergence il faut que le seconde membre de (2) tende vers 0 lorsque $h \to 0$: il suffit que les constantes K et C soient indépendantes de h

Lemme (Gronwall discret) Soit (e^i) une suite de réels positifs verifiant

$$\frac{e^{i+1} - e^i}{h} \leq K e^i + B$$

Alors

$$e^i \leq (e^0 + ihB) \exp(ihK)$$

dem (prop)

$t^i = ih \qquad E^i = Y(t^i) - Y^i$

$e^i = \| E^i \|$

En utilisant $\|A\| - \|B\| \leq \|A - B\|$

$$e^{i+1} - e^i = \|Y(t^{i+1}) - Y^{i+1}\| - \|Y(t^i) - Y^i\|$$

$$\leq \|Y(t^{i+1}) - Y^{i+1} - Y(t^i) + Y^i\|$$

$$= \|Y(t^{i+1}) - Y(t^i) - hF_h(t^i, Y^i)\|$$

Ainsi

$$e^{i+1} - e^i \leq \|Y(t^{i+1}) - Y(t^i) \pm hF_h(t^i, Y(t^i)) - hF_h(t^i, Y^i)\|$$

$$\leq \|Y(t^{i+1}) - (Y(t^i) + hF_h(t^i, Y(t^i)))\| + \|hF_h(t^i, Y(t^i)) - hF_h(t^i, Y^i)\|$$

$$\leq ch^{k+1} + hK\underbrace{\|Y(t^i) - Y^i\|}_{e^i} = hKe^i + ch^{k+1}$$

Consistance

stabilité

$$\Rightarrow \frac{e^{i+1} - e^i}{h} \leq Ke^i + B$$

où $B = ch^k$

On applique Gronwall discret

$\forall i$ tq. $t^i \leq t_f$ (soit $ih \leq t_f$)

$$e^i \leq (\underbrace{e^0}_{=0} + ihB)\exp(ihK)$$

$$\leq t_f B \exp(t_f K) = \underline{\underline{t_f C \exp(t_f K) h^k}}$$